Bitácora de uso de inteligencia artificial del proyecto: laboratorios 5 al 11 y Actividades 2 y 3

Daniela Cayo Mamani

Juan Jose Vicente Cossio

Ronald Salvatierra Flores

Yordy Tolavi Ruiz

Alejandro Cadario Lopez

Facultad de Ingeniería de Sistemas, Universidad Privada Domingo Savio

Tecnología Web II

M.Sc. Ing. Jimmy Nataniel Requena Llorentty

20 de octubre de 2026

Repositorio (Actividad 3): https://github.com/RonSalvet/Actividad03_tw2.git

Repositorio (Actividad 2): https://github.com/RonSalvet/tw2_actividad02.git

Bitácora de uso de inteligencia artificial del proyecto: laboratorios 5 al 11 y Actividades 2 y 3

Declaración de uso

Para el desarrollo de los laboratorios 5 al 11 y de las Actividades 2 y 3 se utilizó el asistente de inteligencia artificial Claude (Anthropic, 2026), modelo Claude Sonnet 5.5, a través de la aplicación Claude. La herramienta se usó para diagnosticar errores del entorno, revisar y completar el código de partida, escribir verificadores y datos de prueba, y redactar borradores de las hojas de trabajo, de los informes y de la presentación. Este registro corresponde a las consultas hechas desde la cuenta del integrante Ronald Salvatierra Flores; las consultas que otros integrantes del grupo hayan hecho por su cuenta deben registrarse aparte por cada uno.

Registro de uso

N.º y fecha	Actividad	Solicitud (prompt)	Aporte de la IA	Verificación y decisión del estudiante
1 14/10/2026	Entorno (Docker Desktop)	«Me ayudas a utilizar docker compose en Windows 10» (con captura de Docker Desktop en «Starting the Docker Engine…»).	Diagnosticó que faltaba completar WSL 2 y guio la instalación, la actualización y el reinicio.	Docker Desktop llegó a «Engine running»; docker --version y docker compose version respondieron.
2 14/10/2026	Laboratorio 5	«Ahora que ya está funcionando Docker, ayúdame a realizar el siguiente laboratorio, indicando paso a paso lo que debo hacer» (Docker_Lab05.pdf). Luego: «puedes modificar los pasos con esta ruta».	Redactó los pasos con la ruta Documentos\TW2\Lab05\ inicio, creó un compose.yaml (php:8.3-cli) porque la carpeta no lo traía.	El contenedor quedó en marcha; corrigí la carpeta desde la que ejecutaba docker compose.
3 14/10/2026	Laboratorio 5	«No hay una carpeta con el nombre común, y no la mencionan en el documento. Puedes realizar los cambios necesarios en el código para completar con esta actividad».	Escribió un Verificador.php mínimo en la carpeta del laboratorio y ajustó verificar.php, que dependía de ../../comun/.	php verificar.php: 14 de 14 comprobaciones.
4 14/10/2026	Laboratorio 5 (hoja de trabajo)	«Te comparto las capturas para que puedas realizar la hoja de trabajo y generar un archivo Word para imprimirla».	Generó la hoja de trabajo en Word y PDF con las respuestas y las capturas.	Contrasté las respuestas con las capturas; agregué mi nombre y fecha.

N.º y fecha	Actividad	Solicitud (prompt)	Aporte de la IA	Verificación y decisión del estudiante
5 14/10/2026	Laboratorio 6	«Te adjunto el código y la guía del docente, verifica que tenga todo lo solicitado, y si faltara algo, agrégalo, y me pasas los datos para las pruebas».	Revisó el código, completó lo faltante, reorganizó la carpeta como Lab06\inicio, cambió el puerto a 8000 y dio los comandos y datos de prueba.	Corregí la variable $TW2 y la ruta en PowerShell; verificador: 14 de 14.
6 14/10/2026	Laboratorio 6 (guía)	«Completa el documento adjunto y agrega mi nombre y fecha como en el anterior, también te comparto las capturas».	Completó la guía en Word y PDF con las respuestas, el diagrama de herencia y las capturas.	Revisé el documento y las capturas insertadas.
7 14/10/2026	Laboratorio 7	«Pasemos al lab07, te comparto el código y la guía, agrega todo lo que falta para realizar las pruebas».	Completó el código de partida (excepciones, front controller, plantillas), creó datos/roto.json y docker-compose.roto.yml.	Verificador: 15 de 15; páginas 404, api y cotización comprobadas en el navegador.
8 14/10/2026	Laboratorio 7 (guía)	«Completa el documento adjunto y agrega mi nombre y fecha como en el anterior, también te comparto las capturas».	Completó la guía con respuestas, jerarquía de excepciones y anexo de código.	Verifiqué respuestas y capturas.
9 14/10/2026	Laboratorio 8	«Pasemos al lab08, puedes generar todo el código necesario para este caso» (solo se entregó la guía en PDF).	Generó el proyecto completo: Docker con MySQL 8.4, SQL, conexión PDO, consultas preparadas, controlador, plantillas y verificador.	Mi ejecución dio 14 de 15; la causa era que MySQL 8.4 informa HY000 en CHECK; la comprobación se corrigió y se me envió un verificar.php nuevo.
10 14/10/2026	Laboratorio 8 (guía)	«Completa el documento adjunto y agrega mi nombre y fecha como en el anterior, también te comparto las capturas».	Completó la guía con respuestas «antes y después» de los TODO y el anexo de código.	Revisé el documento; las capturas son las mías.
11 15/10/2026	Laboratorio 9	«Pasemos al lab09, te comparto el código y la guía, agrega todo lo que falta para realizar las pruebas».	Revisó el paquete (ya traía los TODO resueltos), detectó que el compose creaba la base «apicultor» y PHP se conectaba a «apicultores», y agregó name: al compose.	Verificador del laboratorio 9: 14 de 14.
12 15/10/2026	Laboratorio 9 (errores)	Capturas con «service "php" is not running» y una página 404 en /productos'.	Explicó que los contenedores no estaban levantados y que la comilla al final de la URL causaba el 404.	Levanté con docker compose up -d --build --wait y abrí la URL sin la comilla.

N.º y fecha	Actividad	Solicitud (prompt)	Aporte de la IA	Verificación y decisión del estudiante
13 15/10/2026	Laboratorio 9 (guía)	«Completa el documento adjunto y agrega mi nombre y fecha como en el anterior, también te comparto las capturas».	Completó la guía con respuestas (apoyadas en la hoja resuelta del material del docente), capturas y anexo.	Comprobé en el navegador las páginas citadas (?pagina=4, ?pagina=abc).
14 15/10/2026	Actividad 2 (código)	«Migra la aplicación a MySQL y completa el CRUD de productos y socios con PDO y consultas preparadas, sin ninguna consulta vulnerable a inyección SQL…».	Implementó SocioRepositorio (interfaz y versión MySQL), ValidadorSocio, SociosControlador, plantillas, verificar_actividad2.php (15 comprobaciones), demo_inyeccion.php y el diagrama entidad-relación.	Se ejecutó en la preparación con PHP 8.3 y MariaDB 10.11: 15 de 15, y una prueba de mutación con consulta vulnerable falló como debía. Luego la ejecuté yo en Docker con MySQL 8.4: 15 de 15 y la demostración de inyección dejó la tabla productos intacta.
15 15/10/2026	Actividad 2 (documentos y repositorio)	Pedido de informe técnico y bitácora de IA en formato APA 7 con el enlace al repositorio, y de subir los laboratorios al repositorio de GitHub.	Redactó el informe y esta bitácora, y preparó el repositorio local con commits y el README.	Revisé los documentos, subí el repositorio con git push desde mi equipo y le envié mis capturas reales para el informe.
16 19/10/2026	Laboratorio 10	«Pasemos al lab10, te adjunto el archivo, para que lo puedas revisar y editar si fuese necesario para cumplir con lo solicitado».	Revisó el paquete: los TODO 1 al 7 ya venían resueltos. Ejecutó el verificador (15 de 15 en su entorno), probó con curl el login, CSRF y XSS, agregó name: al docker-compose y corrigió el nombre en la hoja resuelta.	Ejecuté en Docker con MySQL 8.4: 15 de 15; probé el ingreso con los tres roles y capturé cada pantalla.
17 19/10/2026	Laboratorio 10 (guía)	«Completa el documento adjunto y agrega mi nombre y fecha como en el anterior, también te comparto las capturas».	Completó la hoja de trabajo en Word y PDF con respuestas, código de los TODO, la tabla de ataques y las capturas.	Revisé las respuestas contra el código y las capturas.
18 19/10/2026	Actividad 2 (exposición)	«Podes hacerme un resumen para exponer de estos puntos»; «¿cómo hago la demostración de inyección SQL y cómo se hace la migración de datos de la Actividad 1?».	Resumió los puntos para exponer, explicó cómo mostrar la demostración de inyección y advirtió que no existía un script que migre los JSON: los datos se cargan desde el SQL de ejemplo.	Ejecuté demo_inyeccion.php en Docker; el primer intento falló por estar en la carpeta equivocada (no configuration file provided) y lo repetí en actividad02.

N.º y fecha	Actividad	Solicitud (prompt)	Aporte de la IA	Verificación y decisión del estudiante
19 20/10/2026	Laboratorio 11	«Pasemos al lab11, te adjunto el archivo para que lo puedas revisar y editar si fuese necesario para cumplir con lo solicitado».	Detectó que los 7 TODO venían sin resolver, los completó (transacción, UPDATE atómico, tres reportes, neutralización de CSV y validación de fechas) y agregó el servicio php, el Dockerfile y name: al compose.	Verificador del laboratorio 11 en Docker: 15 de 15.
20 20/10/2026	Laboratorio 11 (pruebas)	«Me ayudas hacer este paso: stock antes y después…»; «te adjunto el reporte descargado» (CSV).	Dio los comandos para el stock y los pasos del rollback; analizó el CSV (BOM, separador, 170 filas) y señaló que faltaba un cliente que empiece por = para probar la neutralización.	Vendí por error todo el stock; reinicié con down -v y repetí la prueba con 2 y 1 unidades.
21 20/10/2026	Laboratorio 11 (guía)	«Completa el documento adjunto y agrega mi nombre y fecha como en el anterior, también te comparto las capturas».	Completó la hoja de trabajo en Word y PDF, indicando qué pruebas se respaldan con el verificador y cuáles con captura propia.	Revisé el documento y las capturas insertadas.
22 20/10/2026	Actividad 3 (código)	«Agrega autenticación con roles, operaciones transaccionales y reportes al sistema de la asociación, y demuestra que cada rol accede solo a lo que le corresponde».	Integró los laboratorios 10 y 11, agregó el registro de usuarios (solo administración), la matriz de accesos de 14 rutas por 4 perfiles, verificar_actividad3.php (17 comprobaciones) y cuatro pruebas de mutación.	17 de 17 en la preparación (PHP 8.3 y MariaDB 10.11). Pendiente: mi ejecución en Docker con MySQL 8.4.
23 20/10/2026	Actividad 3 (documentos)	Mismo pedido: informe técnico APA con la carátula del grupo, bitácora de IA, presentación .pptx y repositorio.	Redactó el informe con la carátula del grupo, actualizó esta bitácora, creó la presentación y preparó el paquete del repositorio.	Revisar los documentos y subir el repositorio con git push.

Criterio del estudiante

La inteligencia artificial no se usó para dar por buenos los resultados: cada verificador se ejecutó en el equipo del estudiante, y los errores que aparecieron (WSL, rutas de PowerShell, carpetas equivocadas, el CHECK de MySQL 8.4, el nombre de la base de datos, un stock agotado por error) se resolvieron contrastando el mensaje de error con la causa. Los verificadores de los laboratorios 10 y 11 y verificar_actividad2.php se ejecutaron en Docker con MySQL 8.4; verificar_actividad3.php (17 de 17) se

ejecutó en la preparación con MariaDB y queda pendiente su ejecución en Docker. Las respuestas conceptuales de las hojas de trabajo se contrastaron con el código y con las capturas propias, y donde una prueba solo estaba respaldada por el verificador, y no por una captura propia, la hoja lo indica.

Reflexión

La herramienta aceleró tareas repetitivas (completar código de partida, redactar guías y verificadores) y permitió detectar errores sutiles, como el nombre de la base de datos que no coincidía entre Docker y PHP o un docker-compose del laboratorio 11 sin el servicio de PHP. Su límite fue que no puede ejecutar nada en el equipo del estudiante: cuando algo falló en el entorno hubo que compartir capturas y repetir comandos. Quedó claro también que un resultado generado necesita una prueba que lo confirme: las Actividades 2 y 3 incluyen pruebas de mutación que demuestran que los verificadores fallan cuando el código es vulnerable, y la matriz de accesos por rol comprueba con peticiones reales lo que el código promete.

Referencias

Anthropic. (2026). *Claude* (Sonnet 5.5) [Modelo de lenguaje de gran tamaño]. https://claude.ai